

天津工业大学 (2018—2019 学年第 二学期)

《高等数学》期末 A 卷 (2019. 07 理学院)

特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息，若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩！

满分	15	16	16	16	7	8	16	6	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一.	满分	15	填空题(每题 3 分).
	得分		

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则级数()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛 . (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛.

2. 设区域 $D = \{(x, y) | x \leq x^2 + y^2 \leq 2x, y \geq 0\}$ ，则在极坐标下二重积分

$$\iint xy dx dy = (\quad)$$

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\cos \theta}^{2 \cos \theta} r^2 \cos \theta \sin \theta dr$ (B) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\cos \theta}^{2 \cos \theta} r^3 \cos \theta \sin \theta dr$

(C) $\int_0^{\pi} d\theta \int_{\cos \theta}^{2 \cos \theta} r^2 \cos \theta \sin \theta dr$ (D) $\int_0^{\pi} d\theta \int_{\cos \theta}^{2 \cos \theta} r^3 \cos \theta \sin \theta dr$

3. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$ ， $f(x)$ 为 D 上的正值连续

函数, a, b 为常数, 则 $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma = (\quad)$

- (A) $ab\pi$. (B) $\frac{ab}{2}\pi$. (C) $(a+b)\pi$. (D) $\frac{a+b}{2}\pi$.

4. 函数 $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ 在点 $(0, 1)$ 处的梯度等于 $(\quad)$

- (A) i (B) $-i$ (C) j (D) $-j$

5. 微分方程 $y'' - 4y' + 5y = 0$ 的通解为 $(\quad)$

- (A) $y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$ (B) $y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$
(C) $y = e^{2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$ (D) $y = e^{2x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

二.

满分	16
得分	

计算下列各题(每题 8 分).

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $xy + 2yz + 3zx = 1$ 所确定, 求全微分 dz .

2. 求函数 $z = e^x(x + 2y + y^2)$ 的极值.

三.

满分	16
得分	

计算题(每题 8 分)

1. 设区域 $D: 0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 2x$, 计算二重积分

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy.$$

2. 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$, 其中 Ω 是由曲面 $2z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 8$ 所围成区域.

四.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1. 计算对弧长的曲线积分 $\int_L (x+y)ds$, 其中 L 为连接(1, 0)及(0, 1)两点的直线段.

2. 求常系数非齐次线性方程 $y'' - 5y' + 6y = xe^x$ 的通解。

五.	满分	7
	得分	

计算曲线积分 $\int_L (e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy$ 。其中 L 是从点

$B(b,0)$ 到点 $A(a,0)$ 的上半圆周 ($a > b > 0$)。

六.	满分	8	(多学时) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 其在
	得分		

一个周期内表达式为 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$. (1) 求 $f(x)$ 的傅里叶级

数中 $\sin 3x$ 项的系数 b_3 ; (2) 若 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数为 $S(x)$, 求

$S(0), S(6)$ 。

(少学时) 求过点 $M_0(0, -1, 2)$ 且平行于直线 $L_0: \begin{cases} 2x + y - 1 = 0 \\ x - y - z + 3 = 0 \end{cases}$ 的直线

L 的方程.

七.	满分	16
	得分	

计算下列各题(每题 8 分).

1. 求曲面 $\Sigma_1: z = 2 - x^2 - y^2$ 与 $\Sigma_2: z^2 = x^2 + y^2 (z > 0)$ 所围成闭区域 Ω 的体积.

2. 计算 $I = \oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

八.	满分	6
	得分	

设 $f(x, y) = \frac{y}{1+xy} - \frac{1-y \sin \frac{\pi x}{y}}{\arctan x}, x > 0, y > 0$, 求

(I) $g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)$;

(II) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.